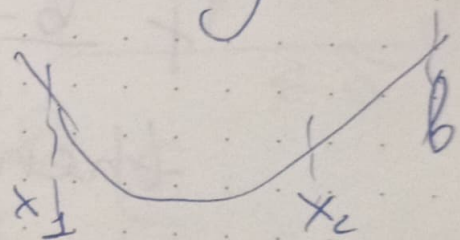
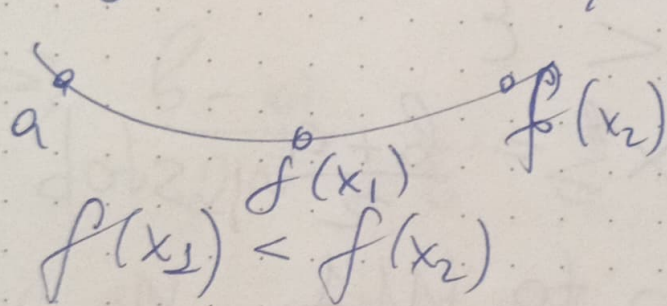


# Прямые методы оптимизации [Оптим]

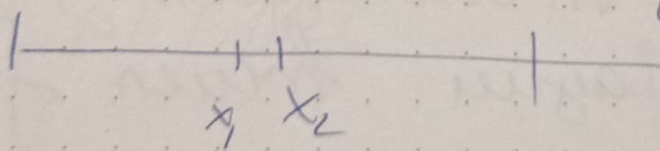
Алгоритм прямого поиска  
Основан на том, что можно  
отбраковать, отрезав без  
сравнения!

Пусть  $a < x_1 < x_2 < b$   
if  $f(x_1) < f(x_2)$  then  
     $b = x_2$  else  
     $a = x_1$

Отсюда тем что ф. унимодальна



Чтобы уменьшить отрезок  
надо брать новые сегменты  
и как можно ближе к



минимуму

Проблема: чем ближе  
точки тем сложнее  
сравнивать значения  
Отно фиксируют  $\delta$   
 $\delta \in (0, 2\varepsilon)$

$\varepsilon$  - точность

$$U1. \quad x_1 = \frac{a+b}{2} - \delta$$

$$x_2 = \frac{a+b}{2} + \delta$$

$$U2 \text{ if } f(x_1) < f(x_2)$$

$$\text{then } b = x_2$$

$$\text{else } a = x_1$$

U3 yes or

$$\text{if } \frac{b-a}{2} < \varepsilon$$

$$\text{then } x^* = \frac{b+a}{2}, \text{ stop}$$

else go to U1

Конечно, функция непрерывна  
только в конечном случае  
на отрезке. Если  $f()$

зависит

как отрезок отрезка? Но мы  
на изменение границ  $[a, b]$

не можем отрезать

она конв  $b - 2\delta$

$$\text{re } U1 \quad \frac{b-a}{2} + \delta$$

$$U2 \quad \frac{b-a}{4} + \frac{\delta}{2} \quad ?$$

$$\frac{b-a}{8} + \frac{\delta}{4} \quad U3 \quad \frac{b-a}{8} + \frac{\delta}{4} + \frac{\delta}{4} \quad \checkmark$$

$$N \quad \frac{b-a}{2^N} + \left[ \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{4} + \dots + \frac{\delta}{2^{N-1}} \right] \leq \delta$$

$$\Rightarrow \frac{b-a}{2^N} + \delta \leq \frac{b-a}{2} \leq \varepsilon$$

$$\Rightarrow 2^N \geq \frac{b-a}{\varepsilon - \delta} \Rightarrow \frac{b-a}{2^N} \leq \varepsilon - \delta$$

$$2^N \geq \frac{b-a}{\varepsilon - \delta}$$

$$N = \left\lceil \log_2 \left( \frac{b-a}{\varepsilon - \delta} \right) \right\rceil \quad N \geq \log_2 \left( \frac{b-a}{\varepsilon - \delta} \right)$$

$$\Rightarrow T = 2N + 1 \quad \checkmark \quad f(x^*) \text{ goes on } 1$$

5 как подлунать?

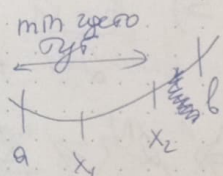
3 посылку и функцию  
второй аргумент функции  
Функция или арг. функции  
равноцен. уменьши отступ от  
в точности в 2 раза

III. Before  $\Delta = \frac{b-a}{4}$

$$x_1 = a + \Delta$$

$$x_2 = a + 2\Delta$$

$$x_3 = a + 3\Delta$$



III. If  $f(x_1) < f(x_2)$   
then  $b = x_2$   
else if  $f(x_2) \leq f(x_3)$   
then  $a = x_2$   
else  $a = x_1$   
 $b = x_2$

Так уменьши отступ ↓ в 2 раза

III.2. If  $\frac{b-a}{2} < \epsilon$   
then  $x^* = \frac{a+b}{2}$  / stop  
else ~~goto III.1~~  
 $x_2 = \frac{a+b}{2}$   
 $x_1 = \frac{a+x_2}{2}$   
 $x_3 = \frac{b+x_2}{2}$   
goto III.1

Сложность:  
если правильно органи-  
зовать работу точек можно  
считать  $f$  3 раза  
т.е. III.1  $f(x_1), f(x_2), f(x_3)$   
III.2 в одной из точек  
значение уже знаем

$$T = 2N + 2 \quad \checkmark \quad 1 \text{ раз } + f(x^*)$$

~~сложность~~  $\frac{b-a}{2^N} \leq 2\epsilon$   
↑  
потому что  
выбери  $\frac{b-a}{2}$

$$2^{N+1} \geq \frac{b-a}{\epsilon}$$

$$N+1 = \left\lceil \log_2 \left( \frac{b-a}{\varepsilon} \right) \right\rceil$$

$$N+1 = \left\lceil \log_2 \left( \frac{b-a}{\varepsilon} \right) \right\rceil$$

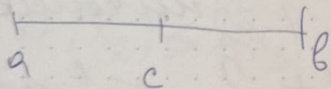
$$T = 2 \left( \underbrace{\left\lceil \log_2 \frac{b-a}{\varepsilon} \right\rceil - 1}_N \right) + 2$$

Можно ли улучшить?

Уточняя в шаге вычисл. только одна точка?

Алгоритм золотого сечения

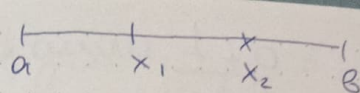
Зол сеч:



$$\text{Т.ч. } \frac{c-a}{b-c} = \frac{b-a}{c-a}$$

С делит его так  
что весь отрезок  $\sim$  большая часть  
большая часть  $\sim$  маленькая часть

назовем



Если нашли  $x_2$  как  
найдем  $x_1$ ?

$$\rightarrow x_1 + x_2 = a + b$$

удовлетворяет коэф. узла

$$\Rightarrow x_1 = a + b - x_2$$

Тогда алгоритм

ИД.  $x_2 =$

находим из

$$\begin{aligned} (x_2 - a)^2 &= (b-a)(b-x_2) \\ x_2^2 - 2x_2a + a^2 &= b^2 - bx_2 - ab + x_2 \\ x_2^2 - & \end{aligned}$$

группируем члены, подберем. Возьмем  
одну отрезок, длина отрезка  $= t$

$$\frac{1}{t} = \frac{t}{1-t}$$

$$t^2 + t - 1 = 0$$

$$t = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

масштабируем:

$$x_2 - a = t \cdot (b-a)$$

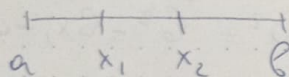
$$x_2 = \frac{a+t}{b-a}$$

$$\Rightarrow \text{W0: } x_2 = \frac{a+t}{b-a}, t = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

↗  
bisection 1/2 step  
→ отступ от середины

$$x_1 = a + b - x_2$$

W1. If  $f'(x_1) < f'(x_2)$   
then  $b = x_2$   
 $x_2 = x_1$



$$f_2 = f_1$$

$x_1$  снова делит отрезок в золотом сечении

$$x_1 = b + a - x_2$$

else

$$a = x_1$$

$$x_2 = x_1$$

$$x_2 = b + a - x_1$$

$$f_1 = f_2$$

W2. If  $\frac{b+a}{2} < \varepsilon$  then  $x^* = \frac{b+a}{2}$ , stop  
else goto W1

$N+2$  операций на  $\sqrt{5}$  разе больше 1 бисекции  $f()$

$$b_N - a_N \leq 2\varepsilon \quad \text{как выбрать } b_N, a_N \text{ и как выбрать?}$$

$$b_1 - a_1 = \frac{b-a}{t} = \frac{2(b-a)}{\sqrt{5}-1}$$

$$\frac{b-a}{t^N} \leq 2\varepsilon$$

$$t^N \geq \frac{b-a}{2\varepsilon}$$

$$N \geq \log_t \frac{b-a}{2\varepsilon}$$

$$N = \lceil \log_t \frac{b-a}{2\varepsilon} \rceil$$

Почему логарифм по  $\sqrt{5}$  раз больше 1 бисекции? или золотое сечение?

$$\text{это или } 2(\log_2 \frac{b-a}{\varepsilon} - 1) + 2$$

Конечно, можно переписать

$$\Rightarrow 2 \log_2 \frac{b-a}{\varepsilon}$$

Переписать и получить 2

$$\frac{\log_2 (b-a)}{\varepsilon} * 2 \log_2 \left( \frac{b-a}{\varepsilon} \right)$$

$$\frac{1}{\log_2 t}$$

2

$$\frac{1}{2} < \log_2 \frac{\sqrt{5}-1}{2} < 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\log_2 t} < 2$$

$$\frac{\sqrt{5}-1}{2} < \sqrt{2}$$

$$6 - 4.2 < 4.2$$

$$6 - 2\sqrt{5} < 4.2$$

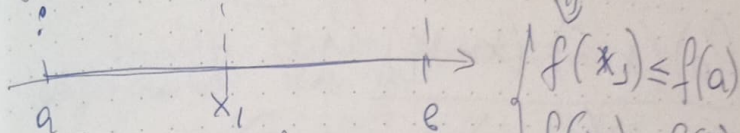
В чем недостаток?

Эти методы аппрокс.  
Только знаками но не  
учитывают насколько

точно знач.

Метод Лагранжа

$$f(a) \quad f(x_1) \quad f(b), \quad a < m < b$$



хотим убедиться  
и оп-ции  $f$  с пом. множителя  
гипот  $f$  не убывает

Используем множитель Лагранжа

Рассм 3 множителя Лагранжа

$$1. (x-a)(x-x_1) \quad 2. (x-b)(x-a)$$

$$3. (x-b)(x-x_1)$$

Для  $\forall$  множителя во всех 3х  
точках кроме 1 он = 0

$\Rightarrow$   $\Rightarrow$  критический значен. точк

$$\frac{f(b)(x-a)(x-x_1)}{(b-a)(x-x_1)}$$

$$(b-a)(x-x_1)$$

$$b. (a) \cdot a \cdot x_1 = 0$$

$$\cdot b = f(b)$$

$$\frac{f'(x_1)f(x-b)(x-a)}{(x_1-b)(x_1-a)}$$

$$(x_1-b)(x_1-a)$$

$$\frac{f(a)(x-b)(x-x_1)}{(a-b)(a-x_1)}$$

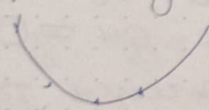
$$(a-b)(a-x_1)$$

Они успешно руются  
На след итер. берем  
его правую и  $:= 0$

$$L(x) = \boxed{\phantom{000}} + \boxed{\phantom{000}} + \boxed{\phantom{000}}$$

$$x^*: L'(x) = 0$$

Если функция даст хороша  
то



Трехточечный метод

Параметры доб  
можно найти

Дальше сравниваем с  
 $f(x_1) \rightarrow$  вправо или  
влево

Но может так быть  
что  $x^* = x_1$

Поэтому добавляем точку  
ближе к границе из  
обрезков

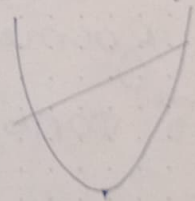
$$[a; x_1] ; [x_1; b] \text{ и}$$

берем его пополам и  
вставляем на нем новый  $x_1$ ?

Не можем дать оценку  
когда итераций не Т-ка  
или получим из  $L(x)$  не  
хороший случай.

Но на практике всегда  
лучше и ат. золотого сечения.  
Если функция гладкая

На таких функциях работает  
хорошо.



или неадекватно?

## Метод первого порядка или метод половинного деления

Пусть кроме  $f(x)$  задана  
и  $f'(x)$ , она непрерывна  
и  $f(x)$  унимодальна то  
 $f'(a) \leq 0$ ;  $f'(b) \geq 0$

$$a \rightarrow L \quad B \rightarrow b$$
$$f' < 0 \quad f' = 0 \quad f' > 0$$

$f'(x)$  непрерывна и на  
концах принимает разные  
знаки  $\Rightarrow$  есть  
 $\forall [a, b] \exists c$  т.ч.  $f'(c) = 0$

и унимодальна  $f$  то на  
концах  $a, b$  достиг. max  
 $\Rightarrow$  в  $c$  не только min

## Метод дихотомии

$$MO. \quad c = \frac{a+b}{2}$$

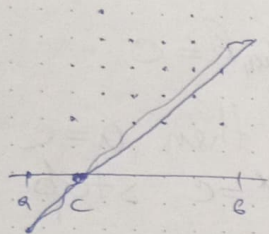
U1. if  $f'(c) > 0$  then  $b = c$   
else if  $f'(c) < 0$  then  $a = c$   
if  $|f'(c)| \leq \varepsilon$  else then  $x^* = c$  stop

U2. if  $\frac{b-a}{2} \leq \varepsilon$ , then  $x^* = \frac{b+a}{2}$ , stop  
else go to MO

В чем проблема?  
Куда подходит с сего-  
дой? Все зависит от  
того какие значения  
принимает  
 $f'(x)$

Но если  $|f'(a)| \ll |f'(b)|$   
то  $f'(c) = 0$  ищем логично  
с а

Метод хорд используют  
по сб бо



Прямая по точкам  
( $x_1, y_1$ ) ( $x_2, y_2$ )

$$y - y_1 = (x - x_1) \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)}$$

$$0 - y_1 = (x - x_1) \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$x - x_1 = \frac{(x_2 - x_1)(-y_1)}{y_2 - y_1}$$

$$x = \frac{(x_2 - x_1)(-y_1)}{y_2 - y_1} + x_1$$

$$\text{МО. } f_a = f'(a); f_b = f'(b)$$

$$c = a - \frac{b-a}{f_b - f_a} \cdot f_a$$

но если  $f_b - f_a = 0$ ? это значит

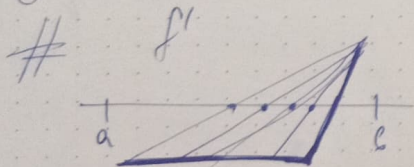
(?) не нб что еще значит  $f_b = f_a = 0 \rightarrow$  н/м/а

Дальше как в методе  
дихотомии

~~но мен. метод имеет  $x^*$~~   
~~( $\frac{b}{2}$  как)~~

✗ кос жод ф. пох  
вышлен. с

Теорет. можно аргументировать  
дальше не можем



## Семейств Лангвиз

$(x_1, y_1)$   $(x_2, y_2)$   $(x_3, y_3)$

$$L_2(x) = y_1 \frac{(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)} + y_2 \frac{(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_1)(x_2-x_3)} + y_3 \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_1)(x_3-x_2)}$$

$$y = a_0 + a_1(x-x_1) + a_2(x-x_1)(x-x_2)$$

Метод неопт. координат

$$y_2 < y_1 < y_3$$

$$\min y = y'(x) = a_1 + 2a_2x - a_2x_1 - a_2x_2 = 0$$

$$x = \frac{1}{2} \left( x_1 + x_2 - \frac{a_1}{a_2} \right)$$

нужно найти  $a_0, a_1, a_2$

$$\begin{cases} y_1 = a_0 + a_2(0) \\ y_2 = a_0 + a_1(x_2 - x_1) + 0 \\ y_3 = a_0 + a_1(x_3 - x_1) + a_2(x_3 - x_1)(x_3 - x_2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 = a_0 \\ y_2 = y_1 + a_1 x_2 - a_1 x_1 \\ y_3 = y_1 + a_1 x_3 - a_1 x_1 + a_2 x_3 - a_2 x_1 + a_2 (x_3 - x_1)(x_3 - x_2) \end{cases}$$

$$a_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$y_3 = y_1 + \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)} (x_3 - x_1) + a_2 (x_3 - x_1)(x_3 - x_2)$$

$$a_2 = \frac{y_3 - y_1 - \frac{(y_2 - y_1)(x_3 - x_1)}{(x_2 - x_1)}}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} =$$

$$= \frac{y_3}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} - \frac{y_1}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} - \frac{(y_2 - y_1)}{(x_3 - x_2)(x_2 - x_1)}$$

$$= \frac{y_3 - y_1}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} - \frac{(y_2 - y_1)}{(x_3 - x_2)(x_2 - x_1)}$$

Задача 6:

$$x^2 + e^x \text{ на } [-1; 0]$$

Вспомог

$$x^*$$

$$f(x^*)$$

$$N$$

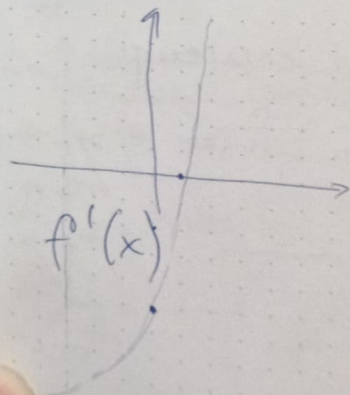
Вход:

$$\varepsilon = 10^{-3}; 10^{-5}$$

Методом наискорейшего спуска  
и градиентным методом

$$f(x) = x^3 + 6x^2 - 15x \quad \text{Мин. const}$$

$$f'(x) = 3x^2 + 12x - 15 = 3(x^2 + 4x - 5)$$



на  $[0, 1]$

орбиты

$$f'(1) = 0$$